

24

・微分可能になるような関数の決定

(例) 関数 $f(x) = \begin{cases} x^2 + (2-a)x + b & (x \geq 1) \\ x^3 + ax^2 & (x < 1) \end{cases}$ が $x=1$ で微分可能となるように

定数 a, b の値を定めよ。

point

関数 $f(x)$ が $x=1$ で

微分可能 $\Rightarrow$ 連続

$f(x)$ が $x=1$ で微分可能であるとき, $x=1$ で連続であるから

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = f(1) \quad \text{つまり} \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = f(1)$$

よって

$$1 + a = 1 + (2-a) + b$$

$$\therefore 2a - b = 2 \quad \dots \textcircled{1}$$

ここで

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\{ (1+h)^2 + (2-a)(1+h) + b \} - \{ 1 + (2-a) + b \}}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} (h - a + 4)$$

$$= -a + 4$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\{ (1+h)^3 + a(1+h)^2 \} - \{ 1 + (2-a) + b \}}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ h^2 + (a+3)h + 2a + 3 + \frac{2a-b-2}{h} \right\}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \{ h^2 + (a+3)h + 2a + 3 \} \quad (\because \textcircled{1})$$

$$= 2a + 3$$

$f(x)$ が $x=1$ で微分可能であるとき, $f'(1)$ が存在するから

$$-a + 4 = 2a + 3$$

$$\therefore a = \frac{1}{3}$$

このとき①より

$$b = -\frac{4}{3}$$

以上より

$$a = \frac{1}{3}, \quad b = -\frac{4}{3}$$